第 5 章 · 簡報第 1 頁｜利率的行為

第 5 章　利率的行為

The Behavior of Interest Rates

1

統整內容

本章以債券市場與貨幣市場的供需解釋利率。先掌握債券價格與殖利率反向，再區分價格本身引起的沿曲線移動，以及其他因素引起的整條曲線移動。

第 5 章 · 簡報第 2 頁｜學習目標

學習目標（Learning Objectives）1／2

- LO 5.1　辨識影響資產需求（demand for assets）的因素
- LO 5.2　繪製債券市場的需求與供給曲線，並找出均衡利率（equilibrium interest rate）
- LO 5.3　列舉並說明影響債券市場均衡利率的因素
- LO 5.4　說明債券市場與貨幣市場如何透過流動性偏好架構（liquidity preference framework）連結
- LO 5.5　列舉並說明影響貨幣市場（market for money）與均衡利率的因素
- LO 5.6　辨識並圖示貨幣成長率（money growth）變動對利率的短期與長期影響

2

統整內容

從資產需求（demand for assets）的四項因素出發，建立債券供需與流動性偏好架構（liquidity preference framework），再分析貨幣供給增加對短期、長期利率的不同效果。每次作答都交代哪條曲線移動、價格如何變化，最後才判斷利率。

第 5 章 · 簡報第 3 頁｜存量與比較靜態

學習目標（Learning Objectives）2／2

- 本章重要工具：供需分析採存量（stock）觀點，即資產市場法（asset market approach）
- 關鍵區分：

1. 曲線移動（shift）vs. 沿曲線移動（movement along the curve）
2. 分析前提：其他條件不變（ceteris paribus）

3

統整內容

資產市場法（asset market approach）分析某一時點願意持有及供給的資產存量，不是只看本期新發行量。比較靜態（comparative statics）是在其他條件不變下，比較衝擊前後的均衡。不要同時偷改未指定的條件。

課本其他內容

課本以資產市場方法（asset market approach）分析某一時點的存量。即使當期沒有大量新發行，既有持有人改變想持有的數量，也能使市場價格變動。決定價格的是市場上全部存量債券的供需，新發行量只占其中一小部分，單看發行流量會誤判利率的方向。

第 5 章 · 簡報第 4 頁｜利率為何波動

5.1 導論：利率為何大幅波動？

- 美國 3 個月期國庫券（Treasury bills）名目利率：1950 年代初約 1% → 1981 年逾 15% → 2003 年低於 1% → 2007 年約 5% → 2008 年後近於零 → 2019 年逾 2% → 2020 年疫情再度趨零
- 台灣對照：央行重貼現率（rediscount rate）1981 年逾 12%、2003 年降至 1.375%、2020 年疫情降至 1.125%、2022–2023 年升息循環回升至 1.875%
- 關鍵連結：債券價格與利率反向（第 4 章）→ 能解釋債券價格，就能解釋利率
- 本章簡化假設：全經濟體只有「一種」證券、一個利率；不同證券的利差留待第 6 章

- 重貼現率: 當市場資金不足，央行開放貼現窗口，銀行可用辦理貼現業務所持有之合格票據向央行重貼現以取得資金，該貼現率即稱重貼現率。

統整內容

利率是跨期資金的價格，其變動反映資產需求、借款需求與貨幣條件。因固定現金流債券的價格與殖利率反向，找出債券價格的變化，就能推知利率方向。本章先用單一代表性債券分析，個別債券間的利差留到第六章。

重貼現率（rediscount rate）是銀行拿合格票據向中央銀行再貼現取得資金的利率。本章為了分析方便，把市場上各種利率抽象成單一一個「利率」。實際上重貼現率只是央行的政策利率之一，和公債、公司債的殖利率並不相同。

課本其他內容

課本用美國三個月國庫券的實際利率開場，說明本章要解釋的現象有多劇烈：1950 年代初期約 1%，1981 年來到 15%，2003 年跌破 1%，2007 年站上 5%，2008 年又跌到趨近 0% 並維持好幾年，2019 年升回 2% 以上，2020 年新冠疫情衰退期間再度回落至 0%。即：同一個國家的短期利率，七十年間在 0% 到 15% 之間來回，本章要解釋的就是這個擺盪。

第 5 章 · 簡報第 5 頁｜分析順序

本章分析路徑（Roadmap）

- 步驟 1：資產需求的決定因素 → 資產組合選擇理論（theory of portfolio choice）
- 步驟 2：導出債券需求曲線（demand curve）
- 步驟 3：導出債券供給曲線（supply curve）
- 步驟 4：市場均衡（market equilibrium）＝供給量 ＝ 需求量
- 步驟 5：比較靜態—曲線移動如何改變均衡利率
- 兩個等價架構：債券供需架構 vs 流動性偏好架構（貨幣市場）

5

統整內容

先判斷財富、預期報酬、風險與流動性如何影響資產需求，再考慮發債者的借款誘因，找出供需交點。債券市場適合分析預期通膨與投資機會。貨幣市場適合分析所得、物價與貨幣供給。兩者結論的相容性須建立在相同假設上。

第 5 章 · 簡報第 6 頁｜資產需求的四個因素

5.1 資產需求的四大決定因素

- 資產（asset）：具有價值儲藏功能的財產—貨幣、債券、股票、藝術品、土地、房屋、機器設備

1. 財富（wealth）：個人擁有的全部資源
2. 相對預期報酬（expected return）：本資產相對於其他替代資產的預期報酬
3. 相對風險（risk）：報酬的不確定程度
4. 相對流動性（liquidity）：變現的難易與速度

- 所有比較都是「相對於替代資產」，且假設其他條件不變

6

統整內容

資產（asset）是可儲藏價值的財產。財富（wealth）增加，通常提高資產需求。相對預期報酬（expected return）及相對流動性（liquidity）提高，也增加需求。相對風險（risk）提高則減少需求。除了財富本身，其他三者都要相對於替代資產比較。

課本其他內容

課本以相對性比較資產需求：某資產的預期報酬、風險或流動性，應和其他可選資產相比。財富變動則影響整體可配置資金。只看單一資產本身的數值，可能漏掉替代品的變化。

課本把資產定義為「一件儲藏價值的財產」，貨幣、債券、股票、藝術品、農業機⌧、製造機具都算。決定要不要持有某項資產時，考慮四個因素：財富（擁有的全部資源）、預期報酬、風險（報酬的不確定性）、流動性（變現的便利程度與速度）。後三者都標明「相較於另一項資產」——這就是「相對」兩字的由來。即：要不要買，看的是你有多少錢，以及這個東西跟別的東西比起來好不好。

第 5 章 ・ 簡報第 7 頁｜財富

因素一：財富（Wealth）

- 財富增加 → 可用於購買資產的資源增加 → 資產需求量增加
- 結論：其他條件不變下，財富增加提高資產的需求量（正向關係）
- 景氣擴張期所得與財富上升 → 債券需求上升；衰退期則相反
- 儲蓄傾向（propensity to save）上升亦使財富與債券需求上升

7

統整內容

財富增加代表可配置的資源更多，其他條件不變時，債券需求曲線右移。景氣擴張、所得增加或儲蓄累積，可能透過財富影響債券需求。所得是一段期間新增的流量，財富是累積到今天的存量。推動債券需求曲線移動的是財富存量的變化，當期所得只是影響它的其中一條管道。

財富（存量）≠所得（流量）

課本其他內容

課本對財富這一項的推理很短：財富增加，手上就有更多資源可以用來購買資產，所以需要的資產數量也隨之增加。它特別點出儲蓄傾向是影響財富的另一條路徑——家戶存得多，財富累積得快，債券需求跟著增加。存得少則相反。即：財富是唯一不用跟別的資產比的因素，變有錢就什麼都想多買一點。

第 5 章 · 簡報第 8 頁｜預期報酬

因素二：預期報酬（Expected Return）

- 預期報酬＝各情境報酬的加權平均
- 例：某公司債報酬一半機率 15%、一半機率 5% → 預期報酬 = 0.5×15% + 0.5×5% = 10%
- 相對預期報酬上升的兩種途徑：(1) 本資產報酬上升，替代資產不變；(2) 替代資產報酬下降，本資產不變
- 結論：相對預期報酬上升 → 該資產需求量增加
- Ex：台股股利率（dividend yield）走高時，公債與定存的相對吸引力下降，資金移往股市與高股息 ETF

統整內容

預期報酬是各種可能報酬依發生機率加權的平均：$E(R) = \Sigma\, p_j R_j$。若有各 50% 機率賺 15% 或 5%，則 $E(R) = 0.5 \times 15\% + 0.5 \times 5\% = 10\%$。債券本身報酬提高，或替代資產報酬下降，都可能提高債券的相對吸引力。

課本其他內容

課本的數值例：艾克森美⌧（ExxonMobil）債券的報酬向來是 15% 或 5% 各半，所以預期報酬是 0.5×15%＋0.5×5%＝10%。

它接著拆出兩種讓「相對預期報酬」上升的情境：(1) 艾克森美⌧債券的預期報酬提高，而臉書股票等其他可選資產不變。(2) 其他可選資產的預期報酬下跌，而艾克森美⌧債券不變。兩種情況對債券需求的效果完全一樣。即：自己變好或別人變差，結果都是自己變得比較值得買。

第 5 章 · 簡報第 9 頁｜風險

因素三：風險（Risk）

- 風險＝報酬的不確定性（uncertainty），常以標準差衡量
- 教科書例：Fly-by-Night 航空（15% 或 5%，預期 10%）vs Feet-on-the-Ground 巴士（固定 10%）兩家公司股票
- 風險趨避者（risk-averse）在預期報酬相同時偏好風險較低者；偏好風險者稱 risk lover
- 多數人在財務決策上是風險趨避的
- 結論：相對風險上升 → 該資產需求量下降
- Ex：2008 年連動債（structured notes）事件後，投資人風險意識提高，資金轉向定存與儲蓄型保單

9

統整內容

風險是報酬的不確定性，常以標準差（standard deviation）衡量。若兩項投資預期報酬均為 10%，風險趨避者（risk-averse investor）偏好確定的 10%，而不是各半機率得到 15% 或 5%。預期報酬相同不表示風險相同。風險較高的資產通常須提供較高補償。

老師補充與課堂問答

問：效用不是序數概念嗎，為何能算預期效用？
答：老師說明，預期效用（expected utility）須加上額外公理，才能用各結果效用依機率加權。不是任意序數效用都可直接線性相加。此段屬延伸，老師表示非本章考試主軸。

課本其他內容

課本用兩檔虛構股票對比風險：紅⊠航空的報酬是 15% 或 5% 各半，預期報酬 10%。跑路客運的報酬一律是 10%。兩者的預期報酬相同，但紅⊠航空的報酬帶有不確定性，風險較高。風險趨避的投資人會選跑路客運，願意冒險的則是風險愛好者。課本強調大多數人是風險趨避者，在財務決策的場合尤其如此。即：同樣平均賺 10%，大部分人寧可選那個確定的。

第 5 章 • 簡報第 10 頁｜流動性

因素四：流動性（Liquidity）

- 流動性＝能否「快速、低成本」變現；市場需具備深度（depth）與廣度（breadth），即買賣雙方眾多
- 低流動性：房屋—不易迅速找到買方，急售須折價，且仲介費、代書費等交易成本高
- 高流動性：美國國庫券（T-bill）—市場組織完善、成交迅速、成本低
- 結論：相對流動性上升 → 該資產需求量增加

10

統整內容

流動性衡量資產能否迅速、低成本地換成交易媒介。房屋出售可能耗時、支付仲介費，急售還須折價。國庫券市場買賣多、交易成本低，通常流動性較高。流動性不是單純「最後能不能賣掉」，還要考慮時間與損失。

課本其他內容

課本把流動性和市場的深度、廣度連在一起：買賣雙方眾多，通常較容易快速成交。急售房屋可能必須降價，另有仲介及代書費，這些都是變現成本，不能只計入明列的手續費。

第 5 章 · 簡報第 11 頁｜資產組合選擇理論

資產組合選擇理論（Theory of Portfolio Choice）

- 其他條件不變下：

1. 資產需求量與財富呈正向關係
2. 資產需求量與其相對預期報酬呈正向關係
3. 資產需求量與其相對風險呈負向關係
4. 資產需求量與其相對流動性呈正向關係

- 此即後續導出「債券需求曲線」與「貨幣需求曲線」的理論基礎

11

統整內容

資產組合選擇理論（theory of portfolio choice）把需求歸納為：財富增加、相對預期報酬提高及相對流動性提高使需求增加。相對風險提高使需求減少。比較時須固定其他因素，不能只因某資產利率較高就直接認定較值得持有。

課本其他內容

課本把四個因素整理成資產組合選擇理論（theory of portfolio choice），在其他條件不變下：需求量與財富正相關、與相對預期報酬正相關、與相對風險負相關、與相對流動性正相關。課本的表 5.1 只列出變數「增加」時的情形，變數減少時把⊠頭方向全部⊠倒即可。即：四個因素裡只有風險是反向的，其餘三個都是越多越想買。

第 5 章 · 簡報第 12 頁｜四項因素總整理

彙總表 1：資產需求量對各變數變動的反應

變數（Variable）	變數變動	資產需求量變動
財富 Wealth	↑ 增加	↑ 增加
相對預期報酬 Expected return	↑ 增加	↑ 增加
相對風險 Risk	↑ 增加	↓ 減少
相對流動性 Liquidity	↑ 增加	↑ 增加

註：表中僅列出變數「增加」的情形；變數減少時，資產需求量的變動方向相反。

- 提醒：四項因素都是「相對於替代資產」的比較，且以其他條件不變（ceteris paribus）為前提。

12

統整內容

其他條件不變時，財富 ↑ → 需求 ↑ 。相對預期報酬 ↑ → 需求 ↑ 。相對風險 ↑ → 需求 ↓ 。相對流動性 ↑ → 需求 ↑ 。若替代資產改變，先轉換成「本資產相對變好或變差」，再決定需求方向。

第 5 章 · 簡報第 13 頁｜債券市場

5.2 債券市場的供給與需求
Supply and Demand in the Bond Market

LO 5.2　繪製債券市場的需求與供給曲線，並找出均衡利率

核心工具：一年期折價債券（one-year discount bond）

每一個債券價格都對應一個利率水準（負向關係）

統整內容

本章用最單純的一年期貼現債券（one-year discount bond）建立供需：今天付出價格 P，一年後收回面額 F，中間不付票息。在無違約且持有至到期的假設下，報酬率就等於到期殖利率 i = (F - P)／(P)。價格與利率為什麼一定反向，從這個式子看得最清楚：P 下降時，分子 (F - P) 變大、分母 P 變小，一上一下都把 i 推高。面額 F 是發行時就寫死的，所以價格是唯一會動的變數——這也是為什麼整章的分析都只畫債券價格，推完價格再換算成利率就好。即：面額是固定的，你買得越便宜，到期賺的那段價差就越大，利率自然越高。

$$i=(F-P)／(P)$$

課本其他內容

課本選一年期貼現債券來建立供需，理由是它最乾淨：不付息、一年到期付面額 1,000 美元，持有一年的報酬無疑就等於到期殖利率，所以預期報酬 R 和利率 i 是同一個數字，i = R = (F - P)／(P)。即：用這種債券，報酬率和利率不會分⌧，推導時少一個要操心的東西。

第 5 章 • 簡報第 14 頁｜價格換算利率

從債券價格到利率：一年期折價債券

- 設定：面額（face value）F ＝ $1,000，一年後到期，無票息（coupon）
- 持有期間一年 → 預期報酬 ＝ 到期殖利率（yield to maturity）
- 公式：i ＝ (F − P) ／ P
- 例：P ＝ $950 → i ＝ 50／950 ＝ 5.3%；P ＝ $900 → i ＝ 11.1%
- P ＝ $850 → 17.6%；P ＝ $800 → 25.0%；P ＝ $750 → 33.3%
- 重要觀念：價格與利率反向，因此縱軸可同時標示價格與利率

14

統整內容

面額 F = 1,000 時：P = 950，i = (50)／(950) = 5.26%。P = 900，i = (100)／(900) = 11.11%。P = 850，i = (150)／(850) = 17.65%。P = 800，i = 25%。P = 750，i = 33.33%。分母是今天實際投入的價格 P，不是到期面額。

課本其他內容

課本的完整對照表(F = 1,000)：P = 950 時 i = (1,000 - 950)／(950) = 5.3%。P = 900 時 i = 11.1%。P = 850 時 i = 17.6%。P = 800 時 i = 25.0%。P = 750 時 i = 33.3%。每一個價位都對應到一個特定的利率，這就是為什麼同一張圖既能讀價格也能讀利率。即：價格表和利率表其實是同一張表，只是換個⌧位看。

第 5 章 · 簡報第 15 頁｜債券需求曲線

債券需求曲線（Demand Curve, B_d）

- 定義：其他經濟變數不變（ceteris paribus）下，債券價格與需求量的關係
- P＝$950（i＝5.3%）→ 需求量 1,000 億美元（點 A）
- P＝$900（i＝11.1%）→ 2,000 億（點 B）；P＝$850（i＝17.6%）→ 3,000 億（點 C）
- P＝$800（i＝25.0%）→ 4,000 億（點 D）；P＝$750（i＝33.3%）→ 5,000 億（點 E）
- 直覺：價格越低 → 預期報酬越高 → 依資產組合選擇理論，需求量越大
- 形狀：向右下方傾斜（downward-sloping）

15

統整內容

債券的需求方是出借資金、買進債券的人。價格下降時，同一張債券到期仍收回固定的面額，報酬率因此提高，願意持有的數量隨之增加，所以以價格 P 為縱軸的債券需求曲線向右下傾斜。這和一般商品的需求曲線形狀相同，但背後的理由不同：一般商品是「便宜所以多買」，債券是「便宜等於報酬率變高所以多買」。要特別注意這是沿著同一條曲線移動——只有價格本身在動，財富、風險、預期通膨這些決定因子都沒變。即：債券跌價等於它的利率變高，所以想買的人變多，曲線往右下走。

課本其他內容

課本逐點推導需求曲線：價格 950(i = 5.3%)時需求量 1,000 億美元（A 點）。價格降到 900(i = 11.1%)時，因為預期報酬更高，需求量增至 2,000 億（B 點）。價格 850、800、750 時需求量繼續增加（C、D、E 點）。連起來就是向右下傾斜的需求曲線 B^d。即：債券跌價等於報酬率變高，所以想買的人變多，曲線往右下走。

第 5 章 · 簡報第 16 頁｜債券供給曲線

債券供給曲線（Supply Curve, B_S）

- 供給方＝借款人（發行債券者）：企業、政府
- P＝$750（i＝33.3%）→ 供給量 1,000 億美元（點 F）
- P＝$800（i＝25.0%）→ 2,000 億（點 G）；P＝$850（i＝17.6%）→ 3,000 億（點 C）
- P＝$900、$950（利率更低）→ 供給量更大（點 H、I）
- 直覺：價格越高＝利率越低 → 發債借款成本越低 → 企業願意發行更多債券
- 形狀：向右上方傾斜（upward-sloping）

16

統整內容

債券的供給方是發債借款的企業與政府，站在借款人的位置。債券價格高，代表同樣一張到期還 F 元的債券今天可以賣到更多錢，等於借款人付出的利率較低，發債划算，願意發行的數量因此增加，所以供給曲線向右上傾斜。這裡最容易混淆的是方向：債券的「供給者」是借錢的人，債券的「需求者」才是出錢的人，和日常直覺中「供給資金的人」正好相反。記法是看東西往哪邊走——債券這張紙從發行人流向投資人，所以發行人是供給方。即：發債的是借錢的人，買債的才是出錢的人，別把兩邊弄反。

課本其他內容

供給曲線用同樣的方式推導，但看的是發行人：價格 750(i = 33.3%)時供給量 1,000 億（F 點）。價格升到 800 時利率降到 25%，發債借款的成本較低，企業更願意發行，供給量增為 2,000 億（G 點）。價格 850 時供給量 3,000 億（C 點）。價格 900、950 時供給量更大（H、I 點）。連起來是向右上傾斜的供給曲線 B^S。即：債券漲價等於借錢變便宜，所以想發債的人變多。

第 5 章 · 簡報第 17 頁｜市場均衡

市場均衡（Market Equilibrium）

- 均衡條件：債券需求量 ＝ 債券供給量（$B_d = B_s$）
- 圖 1 的均衡在點 C：P* ＝ $850、i* ＝ 17.6%、數量 3,000 億美元
- P* 稱為均衡價格或市場結清價格（market-clearing price）
- i* 稱為均衡利率或市場結清利率
- 意義：市場會自動朝均衡收斂，故均衡值可預測市場落點

17

統整內容

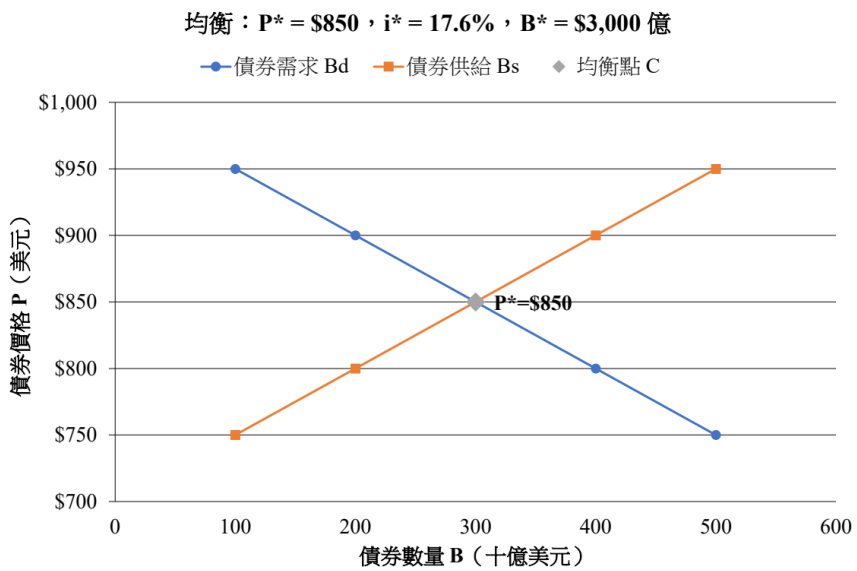
市場均衡（market equilibrium）要求 $B^d = B^s$。例題交點為債券價格 850 美元、數量 3,000 億美元。利率 i = (1,000 - 850)／(850) ≈ 17.65%。價格、數量與利率須以同一個交點一起判讀。

課本其他內容

課本的均衡點是 C 點：債券價格 850 美元、數量 3,000 億美元、利率 17.6%。這個價格稱為均衡價格或市場結清價格，對應的利率稱為均衡利率或市場結清利率。即：供需兩條線交在哪裡，價格、數量、利率三個數字就一起定下來。

第 5 章 · 簡報第 18 頁｜債券供需圖

圖 1：債券市場的供給與需求（Supply and Demand for Bonds）

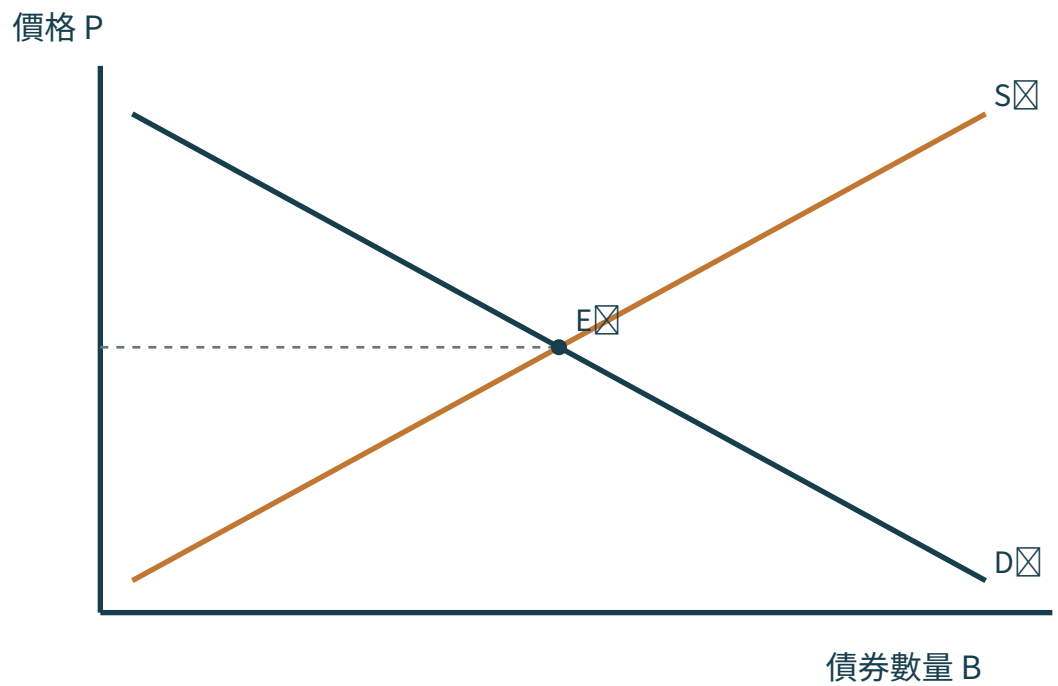


統整內容

縱軸為債券價格 P，橫軸為債券數量 B。需求向下、供給向上，交點 C 使供需相等。P^{*} = 850、B^{*} = 3,000 億美元，對應 i*≈17.65%。價格軸往上代表利率往下，不能把價格圖誤讀成利率圖。

課本其他內容

市場均衡要求願買與願賣的債券數量相等。若價格高於均衡，供給大於需求，賣方競爭使價格下降。若價格低於均衡，超額需求使價格上升。殖利率再依價格反向調整。



第 5 章 · 簡報第 19 頁｜失衡如何調整

失衡的調整：超額供給與超額需求

超額供給（Excess Supply）	超額需求（Excess Demand）
• 價格過高，例如 P＝$950（i＝5.3%）	• 價格過低，例如 P＝$750（i＝33.3%）
• 供給量（點 I）＞ 需求量（點 A）	• 需求量（點 E）＞ 供給量（點 F）
• 借款人想賣的債券多於貸放者想買的	• 貸放者想買的債券多於借款人想賣的
• 債券價格下跌 → 利率上升	• 債券價格上漲 → 利率下降
• 直到回到 P*＝$850、i*＝17.6% 才停止	• 直到回到 P*＝$850、i*＝17.6% 才停止

19

統整內容

P 高於均衡時，$B^s > B^d$，產生超額供給（excess supply），賣方降價使利率上升。P 低於均衡時，$B^d > B^s$，產生超額需求（excess demand），競買推升價格、降低利率。調整持續到需求量等於供給量。

課本其他內容

課本用兩個偏離的價位示範調整過程。價格訂在 950（高於均衡）時，I 點的供給量大於 A 點的需求量，出現超額供給。想賣的人多於想買的人，價格下滑，一路跌到 850 才停。價格訂在 750（低於均衡）時，E 點的需求量大於 F 點的供給量，出現超額需求。買方競價推高價格，漲到 850 為止。

換成利率來讀是同一件事：利率 5.3% 時價格太高、出現超額供給，價格跌、利率回升。利率 33.3% 時價格太低、出現超額需求，價格漲、利率回落。兩邊都☒ 17.6% 收☒。即：價格偏離均衡時，買賣雙方的競爭會自動把它推回去。

第 5 章 · 簡報第 20 頁｜存量分析與可貸資金

供需分析的兩個重要觀念

- 任何債券都適用：折價債或附息債，價格與利率恆為負向關係
- 存量（stock）而非流量（flow）：供需皆定義為「某一時點的資產存量」
- 此即資產市場法（asset market approach），為現代金融市場分析的主流方法
- 原因：以流量分析在有通膨時極易出錯
- 另一等價說法：可貸資金架構（loanable funds framework），結論相同、用語不同

20

統整內容

債券供需描述某時點的資產存量，既包含既有債券也包含持有意願。可貸資金架構（loanable funds framework）從資金供需描述同一融資關係，但借款人是債券供給者、資金需求者，貸款人則相反。切換用語時必須同步確認座標與方向。

課本其他內容

課本強調一個容易被忽略的前提：供需永遠看的是資產的存量（特定時間點的數量），不是流量。這種做法叫資產市場方法（asset market approach），是經濟學家分析金融市場的主流。理由是從流量切入很難正確分析，尤其在考慮通膨的時候。即：決定債券價格的是市場上所有已經存在的債券，不是今年新發行了多少。

第 5 章 • 簡報第 21 頁｜均衡利率的變動

5.3 均衡利率的變動
Changes in Equilibrium Interest Rates

LO 5.3　列舉並說明影響債券市場均衡利率的因素

關鍵區分：曲線移動（shift）vs 沿曲線移動（movement along the curve）

工具：資產組合選擇理論 → 需求曲線移動；借款成本與資金需求 → 供給曲線移動

21

統整內容

新的均衡來自需求或供給曲線移動。作答順序是「外生因素 → 哪條曲線及方向 → 債券價格 → 利率」。若兩條曲線都移動，須分別分析，不可跳過相對幅度就斷定結果。

課本其他內容

課本提醒分析時務必守住兩個原則：一、檢視某個變數改變的效果時，記得不要動到其他變數（假設其他條件不變，ceteris paribus）。二、利率與債券價格是負相關，所以均衡價格上漲時均衡利率下降，反之亦然。即：一次只動一個變數，而且算完價格之後記得把方向反過來才是利率。

第 5 章 • 簡報第 22 頁｜沿曲線移動與曲線移動

移動 vs 沿曲線移動（Shift vs Movement Along）

- 沿曲線移動：需求量因「債券價格（或利率）本身」改變而變動（如圖 1 由 A → B → C）
- 曲線移動：在「每一個既定價格」下需求量（或供給量）改變，起因於價格以外的其他因素
- 只有曲線移動才會產生新的均衡利率
- 教學提醒：考試常見陷阱—預期通膨、財富、赤字屬「移動」；利率本身變動屬「沿曲線」

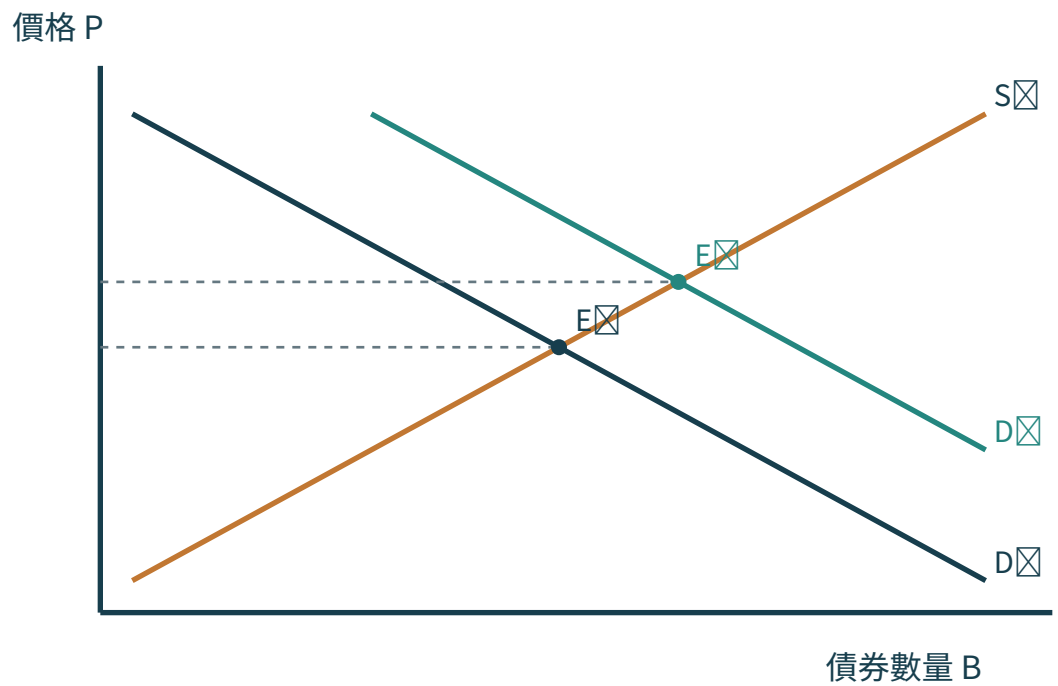
統整內容

債券價格本身改變，是沿曲線移動（movement along the curve）。財富、風險、預期通膨等改變，使每一既定價格下的供需量改變，才是曲線移動（shift）。觀察到利率變動是均衡結果，仍須找出背後的外生衝擊。

課本其他內容

課本的比較靜態分析依序是：先固定其他因素、辨認改變哪個決定因子、移動正確曲線，再比較新舊均衡。價格本身改變只是在曲線上移動，不是需求或供給曲線位移。

22



第 5 章 · 簡報第 23 頁｜財富與預期利率

債券需求曲線的移動（1）：財富與預期報酬

- 財富（wealth）：景氣擴張、所得與財富上升 → 需求增加 → 需求曲線右移；衰退則左移
- 儲蓄傾向上升 → 財富增加 → 需求曲線右移
- 預期利率（expected interest rate）：預期未來利率上升 → 長期債券預期報酬下降 → 需求左移
- 預期未來利率下降 → 長期債券預期報酬上升 → 需求右移
- 替代資產預期報酬：看好股市 → 債券相對預期報酬下降 → 需求左移

23

統整內容

財富增加使債券需求右移。預期未來利率上升，表示將來賣出的債券價格可能下跌，長債的預期資本損益變差，因此今天需求左移。預期未來利率下降則相反。這裡是「預期未來利率」，不是今天價格改變造成的沿曲線移動。

課本其他內容

課本特別區分持有期：一年期貼現債持有一年，報酬可由買價及面額確定。長債若只持有一年，還要預測賣出價格，因此預期未來利率上升，會透過預期資本損失降低今天的需求。

課本特別解釋為什麼「預期未來利率」只對長債有效。一年期貼現債券持有一年，預期報酬就等於當前利率，沒有別的因素會影響它。到期日超過一年的債券則不同——以課本表 4.2 為例，長期債券的利率從 10% 漲到 20% 會使價格大跌，嚴重影響報酬。所以預期未來利率走高時，長期債券的預期報酬下跌，需求曲線左移。走低則右移。即：短債抱到期就結束了，長債中途要賣，所以才要操心以後的利率。

第 5 章 • 簡報第 24 頁｜通膨、風險與流動性

債券需求曲線的移動（2）：預期通膨、風險、流動性

- 預期通膨（expected inflation）↑：實物資產（汽車、房屋）名目資本利得預期上升，債券相對預期報酬下降；等價說法為實質利率下降 → 需求左移
- 風險（risk）↑：債券價格波動加大 → 債券吸引力下降 → 需求左移
- 替代資產風險↑（如股市波動加大）→ 債券需求右移
- 流動性（liquidity）↑：債市交易更活絡、更易變現 → 需求右移
- 替代資產流動性↑：如 1975 年美國廢除固定佣金制，股票流動性提高 → 債券需求左移
- 台灣對照：證券手續費折扣競爭、當沖降稅（2017 年起）提高股票流動性，相對壓低債券需求

統整內容

預期通膨提高，使固定名目本息的實質報酬降低，實物資產相對有利，債券需求左移。債券相對風險提高也使需求左移。債券相對流動性提高則使需求右移。若改變的是股票等替代資產，效果通常反向。

課本其他內容

課本以股票經紀佣金下降為例：即使債券本身沒有變差，股票變得更容易低成本交易，也會使債券的相對流動性降低，債券需求左移。這說明替代資產的變化同樣會移動本資產的需求曲線。

課本的通膨推理有兩種等價講法：一是預期通膨從 5% 升到 10% 時，日後的車價房價更貴，實質資產的名目資本利得上升，債券的預期報酬相對下跌。二是直接把預期通膨上升想成債券的實質利率降低，相對預期報酬同樣下跌。兩條路徑都讓債券需求曲線左移。

流動性那一項，課本給了一個真實的歷史例子：1975 年美國□除固定費率的佣金制度，股票經紀人收取的佣金降低，提高了股票相對於債券的流動性，債券需求因而減少、需求曲線左移。即：別人變得更好賣，自己就相對變難賣，需求就跑掉了。

第 5 章 • 簡報第 25 頁｜債券需求的移動因素

彙總表 2：使債券需求曲線移動的因素

變數（Variable）	變數變動	各價格下的需求量	需求曲線移動
財富 Wealth	↑	↑	右移 →
預期利率 Expected interest rate	↑	↓	左移 ←
預期通膨 Expected inflation	↑	↓	左移 ←
債券相對風險 Riskiness of bonds	↑	↓	左移 ←
債券相對流動性 Liquidity of bonds	↑	↑	右移 →

- 註：表中僅列出變數增加的情形；變數減少時方向相反。
- 記憶法：只有「財富↑」與「債券流動性↑」使需求右移，其餘皆左移。

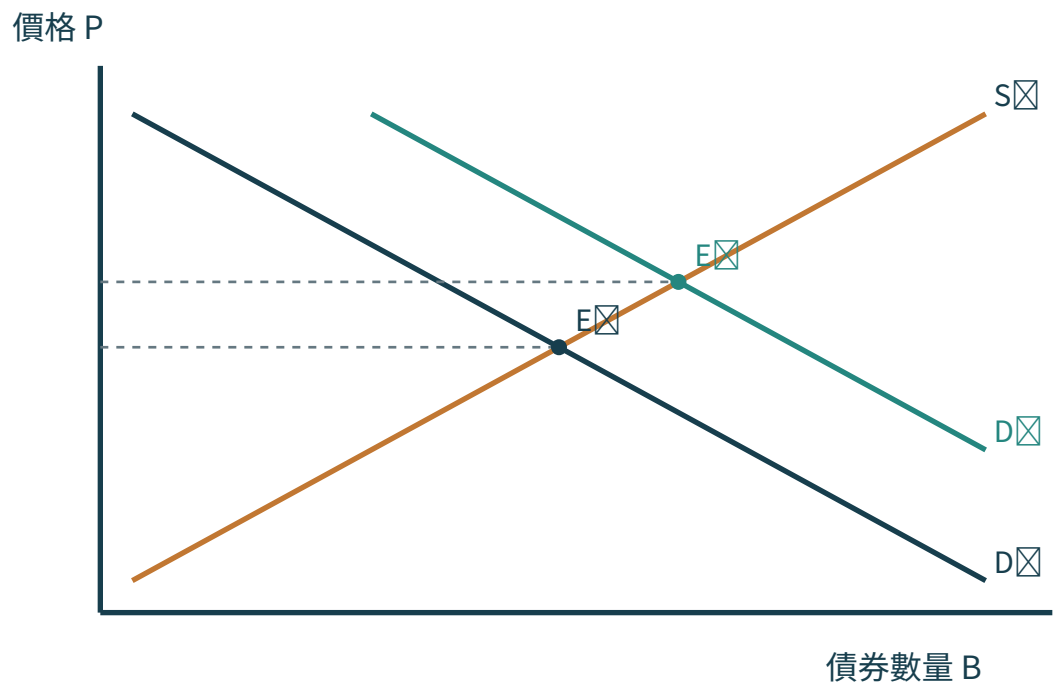
25

統整內容

財富↑、債券相對流動性↑ → B^d 右移。預期未來利率↑、預期通膨↑、債券相對風險↑ → B^d 左移。前者通常使價格上升、利率下降，後者則相反。均以債券供給不變為前提。

課本其他內容

課本表 5.2 把債券需求曲線的平移因素整理成五項：財富↑ → 需求右移。預期利率↑ → 左移。預期通膨↑ → 左移。債券的相對風險↑ → 左移。債券的相對流動性↑ → 右移。表格只列變數增加的情形，變數減少時把☒頭全部☒倒。即：只有財富和流動性是往右推，其餘三項都往左拉。



第 5 章 • 簡報第 26 頁｜債券供給的移動因素

債券供給曲線的移動：三大因素

1. 預期投資獲利機會（expected profitability of investment）↑：景氣擴張、可獲利投資案增加 → 企業願意發債融通 → 供給右移；衰退則左移

2. 預期通膨↑：實質借款成本＝名目利率 − 預期通膨 → 實質成本下降 → 供給右移

3. 政府預算赤字（budget deficit）↑：財政部發行更多公債 → 供給右移；財政盈餘（如美國 1990 年代末）則左移

其他：地方政府與政府機構發債、貨幣政策的買賣債券操作，也會影響供給

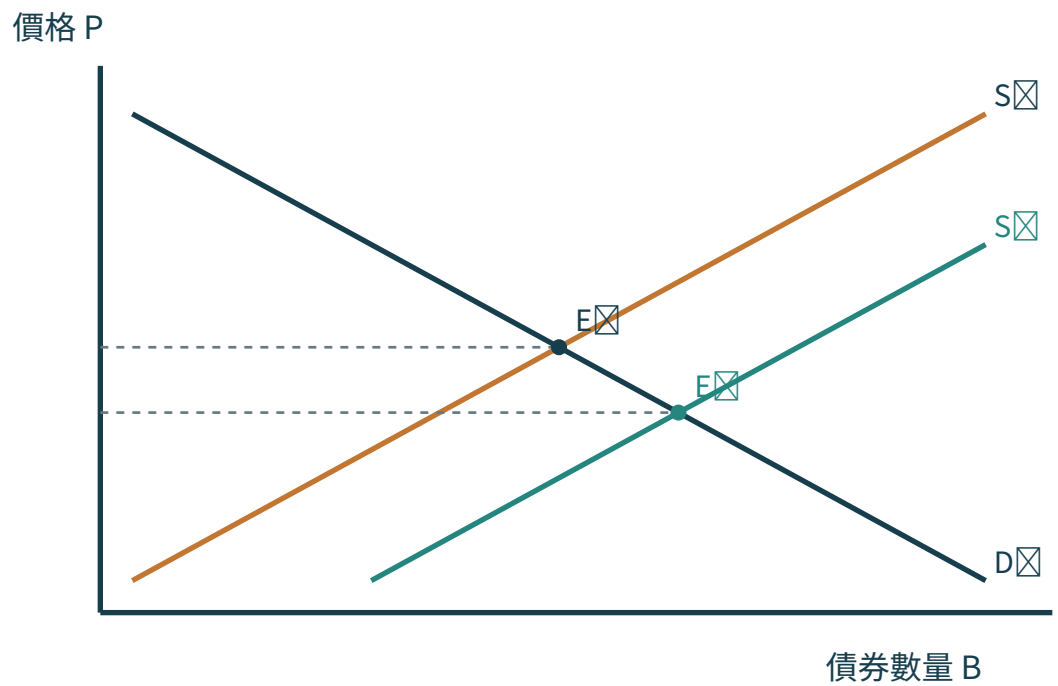
彙總表 3：上述三項變數增加，皆使各價格下的供給量增加、供給曲線右移

統整內容

企業投資的預期獲利提高，增加融資需求。預期通膨提高，降低既定名目利率下的實質借款成本。政府赤字增加，通常須更多發債。三者各自在其他條件不變時，都使 B^S 右移、價格下降、利率上升。

課本其他內容

課本表 5.3 列出債券供給曲線的三項平移因素，而且三項都是「增加 → 供給右移」：一、投資機會的預期獲利能力——廠房設備有商機時，廠商更願意發債借錢投資。二、預期通膨——借錢的實質成本（名目利率減預期通膨）下降，發債更划算。三、政府預算赤字——赤字越大，財政部發的債券越多。課本補充州與地方政府發債、以及貨幣政策的買賣債券也會影響供給。即：只要發債變得比較划算，或政府缺錢，市場上的債券就會變多。



第 5 章 • 簡報第 27 頁｜費雪效果

應用一：預期通膨變動與費雪效果
The Fisher Effect

問題：預期通膨（expected inflation）由 5% 上升至 10%，名目利率如何變動？

工具：債券供需架構（處理預期通膨最方便）

27

統整內容

預期通膨提高，同時影響借款人與貸款人：貸款人不願以原條件持有固定名目債權，借款人則因實質還款負擔降低而更願借款。這兩個方向都壓低債券價格，推升名目利率。

$i=r+\pi^e$

課本其他內容

費雪效果（Fisher effect）以首度指出預期通膨與利率關係的經濟學家歐文・費雪（Irving Fisher）為名。課本從供需分析得到的結論只有一句：預期通膨攀升，利率會上升。它並補充這個結論的政策意涵——許多經濟學家因此建議，若希望維持低的名目利率，就得先把通膨壓低。即：想要利率低，不能直接壓利率，要先把通膨預期壓下來。

第 5 章 • 簡報第 28 頁｜費雪效果的供需推導

費雪效果的三步驟推理（Figure 4）

- 步驟 1：預期通膨↑ → 債券相對實物資產的預期報酬下降 → 需求曲線左移（$B_1^d \rightarrow B_2^d$）
- 步驟 2：預期通膨↑ → 實質借款成本下降 → 供給曲線右移（ $B_1^s \rightarrow B_2^s$ ）
- 步驟 3：均衡由點 1 移至點 2 → 債券價格由 P_1 跌至 P_2 → 均衡利率上升
- 結論（費雪效果，Fisher effect）：預期通膨上升，名目利率上升
- 實證：美國 3 個月期國庫券利率與預期通膨長期同步（Figure 5, 1953–2020）
- 政策含意：若要維持低名目利率，必須先維持低通膨
- 註：均衡數量可增可減，取決於兩曲線移動幅度
- 圖 5：預期通膨與利率（三個月期國庫券），1955–2020 (請參考課本)

統整內容

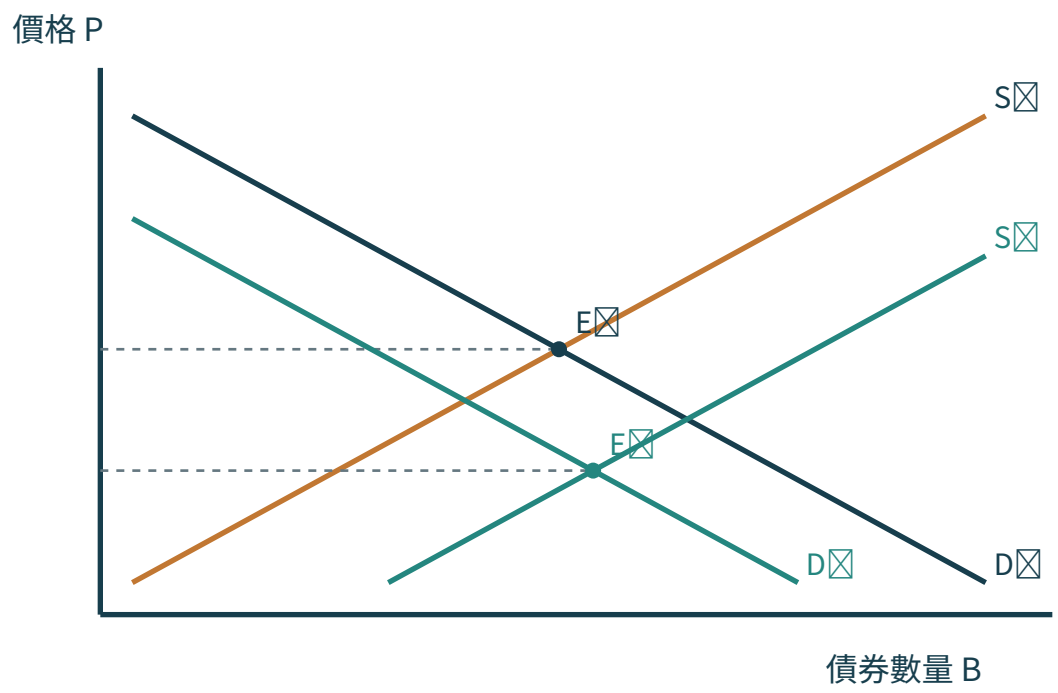
第一步，預期通膨↑使債券相對實質報酬下降，B^d 左移。第二步，實質借款成本下降，B^S 右移。第三步，價格必下降、名目利率必上升，但債券數量可能增減。費雪效果（Fisher effect）的一對一近似關係還需實質利率不變。供需分析只告訴你利率往哪個方向走。幅度取決於兩條曲線的斜率與移動幅度，要有這些資訊才算得出數值。

課本其他內容

課本圖 5.4 刻意把新舊均衡數量畫成相同，是為了方便顯示價格下降，不表示數量一定不變。實際數量取決於需求左移與供給右移的相對幅度。

課本圖 5.4 把推導拆成三個步驟：步驟 1，預期通膨攀升（例如由 5% 升到 10%）使債券需求曲線向左平移。步驟 2，同一件事也使借錢的實質成本下降，供給曲線向右平移。步驟 3，均衡點由 1 移到 2，債券價格由 P_1 跌到 P_2，均衡利率因而上升。

課本特別註明：圖 5.4 是刻意把均衡數量畫成前後相同，目的只是讓價格的變化看得清楚。實際的均衡數量視供需曲線平移的幅度而定，可能增加也可能減少。即：這題價格和利率的方向是確定的，數量的方向不確定。



第 5 章 • 簡報第 29 頁｜預期通膨與利率的資料

Figure 5

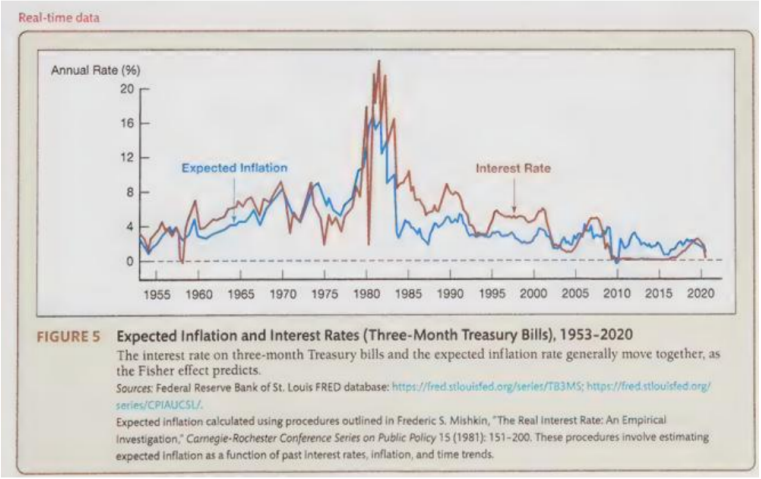


FIGURE 5 **Expected Inflation and Interest Rates (Three-Month Treasury Bills), 1953–2020**

The interest rate on three-month Treasury bills and the expected inflation rate generally move together, as the Fisher effect predicts.

Sources: Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/TB3MS; https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL/.

Expected inflation calculated using procedures outlined in Frederic S. Mishkin, "The Real Interest Rate: An Empirical Investigation," *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 15 (1981): 151–200. These procedures involve estimating expected inflation as a function of past interest rates, inflation, and time trends.

29

統整內容

圖中比較預期通膨與三個月國庫券利率，重點是長期常同向變動，與費雪效果相容。短期差距還會反映實質利率、政策、風險及預期估計方式。相關圖本身不能證明單一因果。歷史時間序列保留原圖，避免用示意線冒充實際資料。

課本其他內容

課本圖 5.5 比對 1953 至 2020 年的預期通膨與三個月國庫券利率，兩條線長期大致同向變動，支持費雪效果的預測。圖中的預期通膨不是直接觀察到的，而是用 Mishkin（1981）的方法估計出來的——從歷史利率、通膨與時間趨勢的函數推算。資料來源是□路易聯邦準備銀行的 FRED 資料庫。即：預期通膨沒辦法直接量，圖上那條線是估出來的，判讀時要記得這一點。

第 5 章 • 簡報第 30 頁｜景氣擴張與利率

應用二：景氣循環擴張與利率（Figure 6）

- 步驟 1：擴張期可獲利投資機會增加 → 企業發債增加 → 供給曲線右移（$B_1^S \rightarrow B_2^S$ ）
- 步驟 2：所得與財富上升 → 依資產組合選擇理論，債券需求增加 → 需求曲線右移，但幅度較小
- 步驟 3：淨效果 → 債券價格由 P_1 跌至 P_2 → 均衡利率上升
- 理論上均衡利率結果不確定（ambiguous）：取決於哪一條曲線移動較多
- 實證（Figure 7, 1951–2020）：利率在擴張期上升、衰退期（陰影區）下降

統整內容

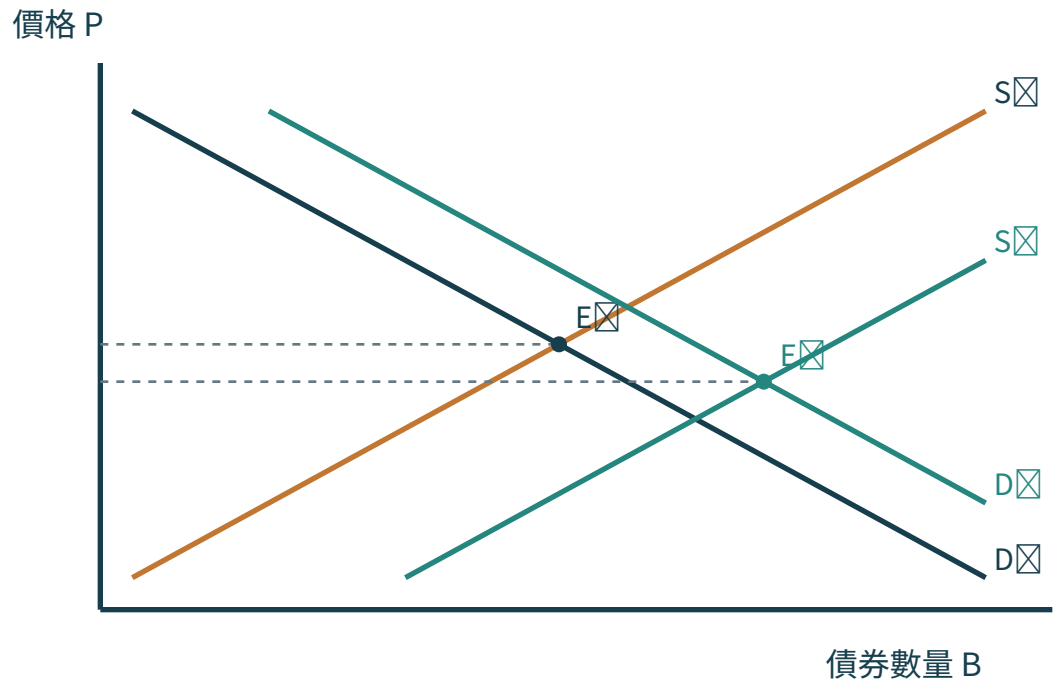
景氣擴張提高投資獲利機會，使 B^S 右移。所得與財富增加，又使 B^d 右移。兩者都增加均衡數量，但價格方向取決於相對位移：課本圖 5.6 設供給右移較多，所以價格下降、利率上升。若需求移動較多，價格可能上升。「擴張一定升息」不是無條件結論。

課本其他內容

課本圖 5.6 採供給移動較大的情況，是為了配合歷史資料中利率通常在景氣擴張時上升、衰退時下降的現象。這是常見結果，不是兩條曲線都右移必然推出的定理。

課本圖 5.6 的景氣擴張分析有一個關鍵的誠實之處：擴張同時使供給曲線右移（投資機會多、企業願意借錢）與需求曲線右移（財富增加），兩條線都往右，均衡數量必定增加，但均衡利率可能升也可能降，取決於哪一條移動得多。

課本把供給曲線畫得移動幅度較大、因而利率上升，理由不是理論上必然，而是為了符合實際資料——圖 5.7（1951 至 2020 年）顯示利率傾向在景氣擴張期攀升、在蕭條期（圖上的▒影區）下跌。即：兩條線都往右移的時候，理論給不出唯一答案，課本是照著歷史資料挑了比較常見的那一種。



第 5 章 • 簡報第 31 頁｜極低利率與成長疲弱

應用三：歐洲、日本與美國的超低利率

- 背景：金融危機後歐、美、日利率降至極低，2020 年疫情期間更低，部分甚至為負利率
- 原因一：通膨極低甚至為負 → 實物資產預期報酬下降 → 債券需求右移；同時實質借款成本上升 → 供給左移 → 債券價格上漲、利率下跌（與 Figure 4 相反）
- 原因二：長期停滯（secular stagnation, Lawrence Summers）→ 有利可圖的投資機會匱乏 → 企業減少發債 → 供給左移 → 利率再下跌
- 重要觀念：低利率不必然是好事，往往反映成長疲弱與通膨過低
- 台灣對照：2003 年與 2009–2015 年重貼現率長期處於 1.25%–1.875% 低檔，超額儲蓄率高、國內投資機會不足

統整內容

低通膨使固定名目債券較有吸引力，需求右移。同時提高既定名目利率下的實質借款成本，使供給左移。若有利可圖的投資機會不足，也會減少發債需求，使利率下降。因此低名目利率可能反映需求與成長疲弱，不能直接等同金融環境健康。

老師補充與課堂問答

老師要求能判斷曲線移動：低預期通膨可提高債券相對實體資產的吸引力，使需求右移。投資機會弱使企業發債需求下降、供給左移。兩者都推高價格、壓低利率。考試重點是解釋供需方向及對利率的影響。

老師以歐洲與日本的低利率解釋兩條曲線同時移動：通膨很低使實體資產的預期報酬下降，債券需求右移。同時企業看不到有利可圖的投資機會而減少發債，債券供給左移。兩者都推升債券價格，所以利率被壓到極低。

課本其他內容

長期停滯（secular stagnation）指教材討論的成長疲弱、缺乏有吸引力投資機會的情境。企業減少投資及發債，使債券供給左移。課本的歐美日低利率案例屬金融危機後與疫情時期，不能直接當成今日現況。

課本把歐美日的低利率歸到兩個原因，並說明它們分別推動哪一條曲線。一、通膨率極低甚至為負：實質資產的預期報酬下跌，債券的相對預期報酬上升，需求曲線右移。同時實質利率被推高，以任何名目利率借錢的實質成本上升，供給曲線左移。結果正好與費雪效果的圖相反——價格上漲、利率下降。

二、長期停滯（secular stagnation）：這個說法出自⊠⊠大學前校長、美國前財政部長勞倫斯・⊠⊠斯（Lawrence Summers），指成長緩慢、缺乏有吸引力投資機會的狀態。企業因而削減投資支出、發行的債券變少，供給曲線再往左移，利率進一步下降。

課本最後給了一句判斷：民眾常以為利率低是好事，但這是錯誤的見解。低到轉負的利率是經濟表現不佳的跡象——成長緩慢、通膨太低。課本用「錢永不⊠少、體重永不⊠輕」作類比：後半句其實是錯的，體重太輕並不健康。即：利率低不是因為日子好過，是因為經濟沒力氣。

第 5 章 • 簡報第 32 頁｜流動性偏好架構

5.4 貨幣市場與流動性偏好架構
The Liquidity Preference Framework

LO 5.4　說明債券市場與貨幣市場如何連結

提出者：凱因斯（John Maynard Keynes）

重點：以「貨幣」的供需決定均衡利率，與債券供需架構等價

統整內容

凱因斯的流動性偏好架構（liquidity preference framework）改從貨幣的供需決定利率。它把問題簡化成一個選擇：財富只能放在貨幣或債券，貨幣幾乎不付息但隨時能用，債券會付息但要變現得先賣掉。既然多持有一元貨幣就等於少持有一元債券、少賺那一元的利息，利率衡量的就是持有貨幣所放棄的代價，也就是它的機會成本。這正是貨幣需求對利率呈負斜率的原因：利率越高、放棄的利息越多，人們願意留在手邊的現金就越少。即：把錢擺著不動，損失的就是本來可以賺到的利息，利率越高越不划算。

$M^s+B^s=M^d+B^d$

$(M^s-M^d)=-(B^s-B^d)$

老師補充與課堂問答

老師特別區分：本章的貨幣市場是交易媒介貨幣的供需（market for money）。第二章的貨幣市場（money market）則是短期金融工具的交易市場。名稱相近，分析對象不同。

老師先問「利率到底是誰決定的」。答案不是央行直接訂出來的，而是供需決定市場資金的鬆緊。央行能升息降息，是因為它可以改變供給那一側。

流動性偏好架構由凱因斯（Keynes）提出。它假設社會上只有兩種可以儲存購買力的資產：幾乎不生息的貨幣，以及會付息的債券。你拿到錢只有兩個去處，放在枕頭底下或拿去買債券。

因此整個社會的財富恆等式是：貨幣供給＋債券供給＝貨幣需求＋債券需求。把它移項，就能得到貨幣市場的供需。

課本其他內容

流動性偏好架構（liquidity preference framework）把財富簡化分為貨幣與債券。貨幣市場均衡時，給定財富約束下債券市場也均衡。兩種架構是看同一資產選擇的不同切面。

第 5 章 ・ 簡報第 33 頁｜兩市場的連結

兩架構的等價性（Equivalence）

- 假設：人們只以兩種資產保存財富—貨幣（money）與債券（bonds）
- 總財富恆等式：$B_s + M_s = B_d + M_d$ ……（2）
- 移項整理：$B_s - B_d = M_d - M_s$ ……（3）
- 若貨幣市場均衡（$M_d = M_s$）→ 右式為 0 → $B_s = B_d$，債券市場亦均衡
- 分工使用：預期通膨變動用債券供需；所得、物價、貨幣供給變動用流動性偏好
- 限制：僅有兩種資產，隱含忽略實物資產(例如房子)預期報酬變動的影響
- 用語提醒：此處 market for money 指「交易媒介」的市場，與實務所稱貨幣市場（短期債務工具市場）不同

33

統整內容

模型假設財富只能放在貨幣與債券兩個地方，所以整個社會的財富恆等式是 $B^s + M^s = B^d + M^d$，移項得 $B^s - B^d = M^d - M^s$。這個式子說的是：債券的超額供給，必定等於貨幣的超額需求。由此可以直接推出兩個市場的等價性——若貨幣市場達到均衡($M^d = M^s$)，等號右邊為零，左邊也必須為零，也就是 $B^s = B^d$，債券市場同時均衡。反過來也成立。所以兩套架構不是兩個獨立的模型，而是同一件事的兩種看法，選哪一套只看哪一邊算起來比較方便。要注意這裡的「貨幣市場」指的是貨幣餘額本身的供需（market for money），和第二章「短期債務工具的交易市場」是同名的不同東西。即：錢只有兩個去處，多拿了錢就等於少拿了債券，所以看一邊就等於看了兩邊。

$B^s+M^s=B^d+M^d$ $B^s-B^d=M^d-M^s$

老師補充與課堂問答

從恆等式可以推出：債券市場達到均衡時，貨幣市場也同時達到均衡。兩個市場是一體兩面，看懂一個等於看懂另一個。

既然等價，為什麼還要兩套？因為不同題目用不同框架比較省事。老師給的分工是：要分析預期通貨膨脹的影響，用債券市場比較簡單。要分析所得、物價水準、貨幣供給這三項的變動，用貨幣市場比較簡單。

另一個好處是結論比較明確。債券市場要同時看供給與需求誰移動得多，利率方向有時是不確定的。貨幣市場裡所得與物價只影響需求這一條線，方向很清楚。

課本其他內容

課本指出兩種架構各有方便之處：債券供需較容易處理預期通膨與實體資產報酬，流動性偏好較容易處理所得、物價和貨幣供給。貨幣加債券的兩資產假設忽略了其他實體資產，使用時要記住這個簡化。

第 5 章 • 簡報第 34 頁｜貨幣需求與機會成本

貨幣需求曲線與機會成本（Figure 8）

- 凱因斯假設：貨幣（現金與活存）報酬率為零；債券預期報酬 ＝ 利率 i
- 利率上升 → 持有貨幣的機會成本（opportunity cost）上升 → 貨幣需求量下降
- i＝25% → M_d ＝ 1,000 億美元（點 A）；i＝20% → 2,000 億（點 B）
- 續此推理得點 C、D、E → M_d 曲線向右下方傾斜
- 貨幣供給：假設由中央銀行控制在固定水準 3,000 億美元 → M_s 為垂直線

34

統整內容

利率上升時，把錢留在手邊所放棄的債券利息變多，於是人們把更多資金轉去買債券，願意持有的貨幣數量下降，所以在「利率—貨幣數量」圖上，貨幣需求曲線 M^d 向右下傾斜。貨幣供給則假設由央行決定、與當時的利率無關，因此 M^s 畫成一條垂直線——意思是不論利率多少，央行這期就是放這麼多錢出去。兩線的交點決定均衡利率。這個垂直線只是本章的簡化：現實中貨幣是由央行的準備金與銀行放款共同創造的，銀行的放款意願也會受利率影響。即：利率越高大家越不想留現金，而央行放多少錢就是多少，兩條線一交就定出利率。

老師補充與課堂問答

問：把錢放在小豬撲滿裡沒有付出費用，怎麼還有成本？
答：持有不生息貨幣，放棄了同筆資金購買生息資產可得的利息，這就是機會成本。市場利率上升時，放棄的利息增加，所以在所得與物價不變下，願意持有的貨幣量下降。

這裡的「貨幣市場」是 market for money，指的是錢本身的市場，和第二章講的貨幣市場工具（國庫券、附買回）不是同一個東西。

問：為什麼利率越高，持有的貨幣越少？
答：機會成本。老師用小豬撲滿比喻——錢放在撲滿裡不生息，市場利率越高，放棄的利息越多，所以寧可拿去存款或買債券。貨幣需求因此對利率是負斜率。

第 5 章 ・ 簡報第 35 頁｜貨幣市場如何回到均衡

貨幣市場均衡與調整機制

- 均衡條件：M s ＝ M d（點 C）→ 均衡利率 i* ＝ 15%
- 若 i＝25%（＞i*）：貨幣供給 3,000 億 ＞ 需求 1,000 億 → 超額供給 → 人們以多餘貨幣買債券 → 債券價格上漲 → 利率降至 15%
- 若 i＝5%（＜i*）：需求 5,000 億 ＞ 供給 3,000 億 → 超額需求 → 人們賣債券換現金 → 債券價格下跌 → 利率升至 15%
- 關鍵理解：貨幣市場的失衡，是透過債券市場的買賣被消除

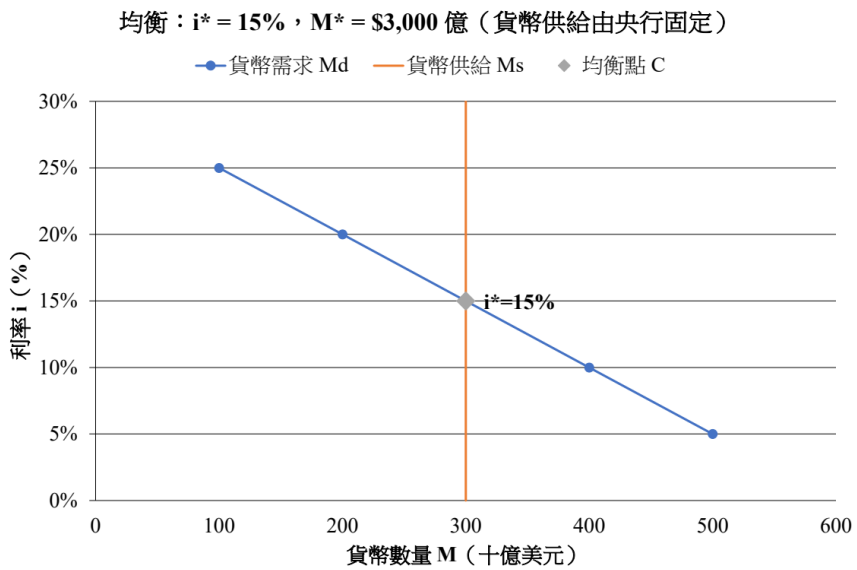
35

統整內容

若利率高於均衡，$M^s > M^d$，人們用多餘貨幣買債券，債券價格上升、利率下降。若利率低於均衡，$M^d > M^s$，人們賣債券換現金，價格下降、利率上升。整體貨幣數量不因個人互相買賣而憑空改變，改變的是價格與持有意願。

第 5 章 · 簡報第 36 頁｜貨幣市場均衡圖

圖 8：貨幣市場的均衡（Equilibrium in the Market for Money）



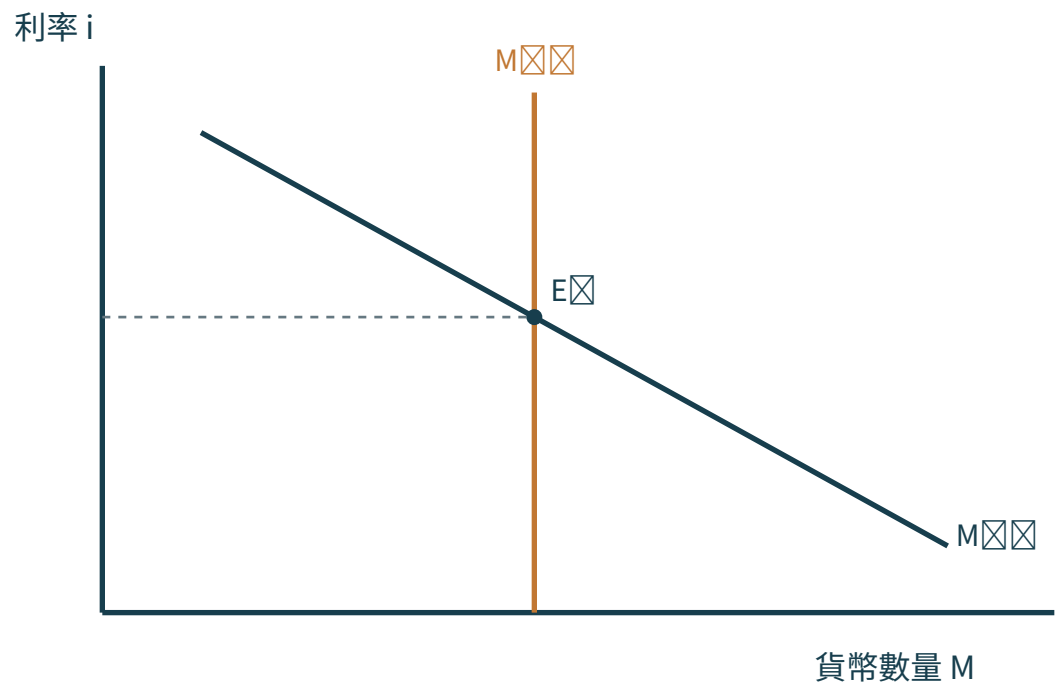
統整內容

例題 M^s = 3,000 億美元，與向下的 M^d 交於 i^* = 15%。圖的縱軸已是利率 i，因此需求右移使利率上升，供給右移使利率下降。與債券價格圖判讀時要特別分清縱軸。

老師補充與課堂問答

貨幣供給線是一條垂直線：央行決定今天要放多少錢到市場上，這個數量和當時的利率無關，所以畫成與利率垂直的直線。

貨幣需求線則向右下傾斜，兩線交點決定均衡利率。



第 5 章 ・ 簡報第 37 頁｜所得、物價與貨幣供給

5.5 流動性偏好架構下的均衡利率變動

LO 5.5　列舉並說明影響貨幣市場與均衡利率的因素

需求面移動因素：所得（income）、物價水準（price level）

供給面移動因素：中央銀行的貨幣供給

37

統整內容

貨幣需求的主要移動因素是所得與物價水準。貨幣供給則由政策等因素影響。在本節短期分析中，先固定其他因素，再推導單一變化對均衡利率的效果。

老師補充與課堂問答

問：什麼因素會讓貨幣需求線移動？

答：所得與物價。所得增加時你變有錢，撲滿裡自然會放多一點。物價上漲時同樣一籃商品要帶更多現金，口袋裡的錢也要變多。兩者都讓需求線右移。

第 5 章 • 簡報第 38 頁｜所得效果與物價效果

貨幣需求的移動：所得效果與物價效果

- 所得效果（income effect）：所得上升 →（1）財富增加，想持有更多貨幣作為價值儲藏；（2）交易增加，需要更多交易媒介 → M_d 右移 → 利率上升
- 物價效果（price-level effect）：凱因斯認為人們在意「實質貨幣餘額」（real money balances）
- 物價上升 → 同樣名目貨幣購買力下降 → 為回復原有實質餘額，須持有更多名目貨幣 → M_d 右移 → 利率上升
- 結論（Figure 9）：景氣擴張所得上升、或物價上升，均使均衡利率由 i_1 升至 i_2
- 與債券架構比較：此結論明確（unambiguous），不像債券供需架構的結果不確定

38

統整內容

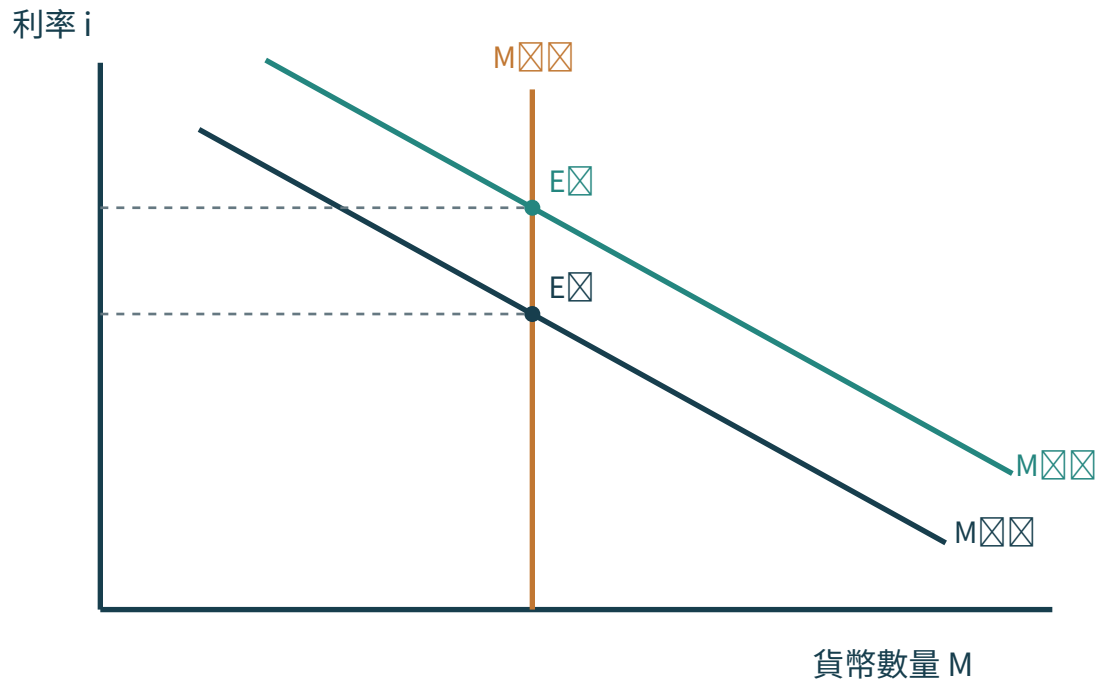
貨幣需求曲線會因為兩件事整條右移。一是所得增加：交易筆數與金額變多，需要擺在手邊支應的錢也變多。同時所得增加也使財富增加，願意以貨幣形式儲存的部分跟著增加。二是物價水準上升：人們真正在意的是實質貨幣餘額 (M)／(P)，也就是手上的錢能買到多少東西。P 上升會讓原有的名目金額 M 購買力下降，要維持同樣的購買力就必須持有更多的名目貨幣。兩者都使同一利率下的貨幣需求量增加，需求線右移。在垂直的貨幣供給下，交點沿供給線往上，利率上升。即：變有錢或東西變貴，口袋裡都要放更多現金，大家搶著要錢，利率就被推上去。

老師補充與課堂問答

問：所得提高或物價提高，為什麼貨幣需求都會增加？
答：實質所得提高代表購買的實質商品與服務更多。物價提高則代表買同樣數量的商品需要更多名目金額。兩者都增加交易所需貨幣，故在同一利率下需求量增加，需求曲線右移。

課本其他內容

課本對所得效果提出兩個理由：所得提高使財富增加，人們願意用更多貨幣儲藏價值。同時，交易規模增加，也需要更多貨幣作為交易媒介。兩者都使同一利率下的貨幣需求增加。



第 5 章 • 簡報第 39 頁｜貨幣供給增加

貨幣供給的移動（Figure 10）

- 假設貨幣供給完全由中央銀行控制（美國為 Fed，台灣為中央銀行）
- 實際上貨幣供給過程涉及銀行、存款者與借款人，後續章節詳述
- 寬鬆政策（expansionary monetary policy）→ M_s 曲線右移 → 均衡由點 1 移至點 2 → 利率由 i_1 降至 i_2
- 等價說法（債券架構）：央行買入債券 → 債券供給減少 → 債券價格上漲 → 利率下降

39

統整內容

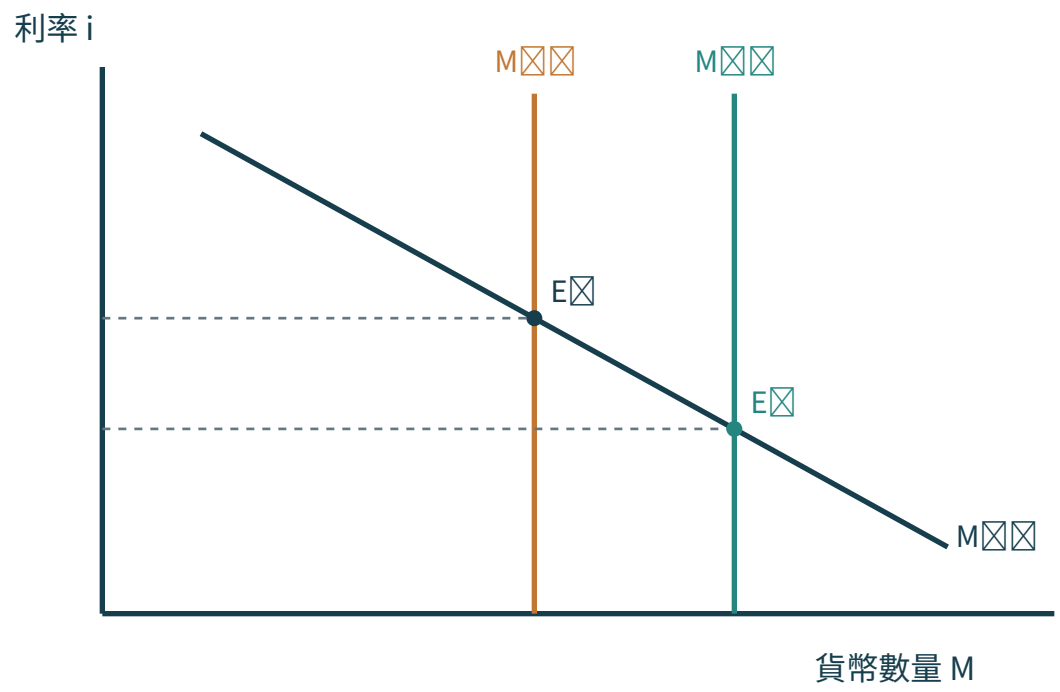
其他條件不變，央行增加 M^S 使垂直供給線右移，貨幣先出現超額供給，民眾買債券，推升債價、壓低利率。這是流動性效果（liquidity effect）。可與央行買入債券、增加市場貨幣的操作相互理解。

老師補充與課堂問答

問：央行買債為什麼會增加貨幣？
答：央行以新增的央行貨幣支付債券賣方，銀行體系的準備金因而增加。在本章簡化模型中表示貨幣供給右移。央行資產增加債券、負債增加貨幣，是同筆交易的兩面，不能只看到買進債券而漏掉付款。

老師以疫情期間的大撒錢示範：央行把錢灑到市場上，供給線右移，交點沿著需求線往下滑，利率下降。

實際操作上，央行降息的做法就是到市場上買進債券、把錢放出去。從債券市場看是債券需求增加、價格上升、利率下降。從貨幣市場看是貨幣供給增加、利率下降。兩個說法指的是同一件事。



第 5 章 ・ 簡報第 40 頁｜短期方向總整理

彙總表 4：貨幣市場的移動因素

- 所得（income）↑ → M_d 增加 → 利率上升
- 物價水準（price level）↑ → M_d 增加 → 利率上升
- 貨幣供給（money supply）↑ → M_s 增加 → 利率下降
- 註：僅列變數增加的情形；變數減少時方向相反
- 注意：此處均為「短期、其他條件不變」的結論，長期效果見 5.6 節

40

統整內容

所得↑ → M^d 右移 → i↑。物價水準↑ → M^d 右移 → i↑。名目貨幣供給↑ → M^s 右移 → i↓。這三項是固定其他條件的單一衝擊分析。若增加貨幣又改變所得、物價與預期，必須接著納入下一節的效果。

第 5 章 ・ 簡報第 41 頁｜貨幣增加一定使利率下降嗎

5.6 貨幣與利率
Money and Interest Rates

LO 5.6　辨識並圖示貨幣成長率變動對利率的長短期影響

政策爭議：提高貨幣成長率真的能壓低利率嗎？

弗利曼（Milton Friedman）的批評：流動性效果只是故事的一部分

41

統整內容

不一定。增加貨幣的直接流動性效果壓低利率，但其後所得、物價與預期通膨可能上升，反而推高利率。判斷政策須同時交代作用期間及各效果大小，不能把短期結論延伸成永久結論。

老師補充與課堂問答

老師特別提醒，「貨幣供給增加使利率下降」是短期、其他條件不變下的結論。長期來看，貨幣供給增加本身就會推升物價，其他條件不可能維持不變，這個結論就不一定成立。

第 5 章 • 簡報第 42 頁｜貨幣增加的四種效果

貨幣供給增加的四種效果

1. 流動性效果（liquidity effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 利率下降（唯一使利率下降者）
2. 所得效果（income effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 所得與財富上升 → 利率上升
3. 物價效果（price-level effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 物價上升 → 實質餘額不足 → 利率上升
4. 預期通膨效果（expected-inflation effect）：$M_s \uparrow \rightarrow$ 預期通膨上升 → 利率上升（費雪效果）

關鍵問題：哪一個效果較大？各效果作用速度為何？

統整內容

貨幣供給增加之後，一共有四種效果輪流發生作用。流動性效果（liquidity effect）：供給線右移，利率立刻下降，這是最直接也最快的一項。所得效果（income effect）：錢變多使所得與財富增加，貨幣需求上升，利率被推回去。物價水準效果（price-level effect）：所得增加推升物價，維持同樣的實質餘額需要更多名目貨幣，利率再被推高。預期通膨效果（expected-inflation effect）：民眾開始預期物價會持續上漲，透過費雪效果 $i \approx r + \pi^e$，名目利率跟著上升。只有第一項把利率往下壓，其餘三項都往上推，而且三項都需要時間發□。所以寬鬆之後利率究竟是升是降，取決於這四股力量誰大、以及各自多快反映出來。即：撒錢一開始一定讓利率掉，但等經濟熱起來、物價漲上去，利率又會被拉回來。

老師補充與課堂問答

老師強調先分短期與較長期：短期其他條件不變時流動性效果使利率下降。所得、物價及預期通膨調整後，方向取決於相對力量與速度。預期通膨效果用費雪效果理解，不宜簡化成「預期物價漲就一定多持現金」。

傅利曼（Friedman）把單純的「貨幣供給增加使利率下降」稱為流動性效果，並指出它撐不住，因為長期下物價與預期都會跟著改變。完整來看共有四種效果：

一、流動性效果：供給線右移，利率下降。二、所得效果：市場上錢變多，大家的所得與財富增加，貨幣需求上升，利率上升。三、物價水準效果：所得增加後物價上漲，同樣的交易要帶更多現金，貨幣需求再上升，利率上升。四、預期通膨效果：民眾預期將來會通膨，現在就想多持有名目貨幣，利率跟著上升。

所以撒錢之後利率是升是降，關鍵在這四個效果誰比較大、以及各自多快反映出來。

課本其他內容

一次增加貨幣數量與永久提高貨幣成長率不同：前者的價格水準調整不必代表通膨永久提高。後者可能持續改變預期通膨。判斷利率的長期走向要先辨認政策變動的性質。

第 5 章 · 簡報第 43 頁｜物價水準不等於通膨率

物價效果 vs 預期通膨效果：關鍵差異

- 情境：今日一次性（one-time）增加貨幣供給，使物價在明年升至永久性較高水準
- 物價效果：物價上升過程中利率走高；物價升到頂點時效果最大，且物價停止上升後效果仍留存
- 預期通膨效果：物價上升期間預期通膨較高、利率走高；但物價停止上升後通膨與預期通膨回到零，效果消失
- 因此：預期通膨效果的持續，必須靠「持續較高的貨幣成長率」，而非一次性增加

43

統整內容

這一頁要分清楚物價的「水準」與「成長率」，因為兩者對應不同的效果。物價水準效果看的是水準：一次性增加貨幣使物價漲到一個新的高點，即使之後不再上漲，這個較高的物價仍然持續存在，支應同樣的交易永遠需要更多名目貨幣，所以這個效果不會消失。預期通膨效果看的是成長率：它只在人們預期物價「還會繼續漲」時才作用，一旦物價停在高點不動，預期通膨回到零，這個效果就消退了。所以判斷長期利率，關鍵是先辨認政策的性質——一次性撒錢只改變物價水準，持續提高貨幣成長率才會改變通膨率。即：物價漲到高點停住，跟物價一直漲，是兩回事，後者才會一直把利率往上推。

老師補充與課堂問答

問：通膨會是暫時的還是持久的？
答：要看央行的撒錢是一次性還是持續性。一次性撒錢，今年撒完明年沒有，物價漲一次之後就回到平穩。持續提高貨幣成長率，社會上的貨幣不斷增加，通膨才會是持久的。

課本其他內容

課本設想今年物價逐步上漲、明年維持在高點：明年仍需更多名目貨幣支應交易，所以物價水準效果還在。但若已不再預期物價繼續漲，預期通膨效果便消退。要使後者持續，須有持續的預期通膨，不能只靠一次提高貨幣數量。

第 5 章 • 簡報第 44 頁｜三種動態路徑

Figure 11：貨幣成長率提高後利率的三種路徑

- 共同起點：時點 T 提高貨幣成長率；流動性效果最快發生，所得與物價效果較慢
- 情境 (a)：流動性效果大於其他效果 → 利率先降，之後部分回升，但始終低於原水準
- 情境 (b)：流動性效果較小，且預期通膨調整緩慢 → 短期利率下降，長期反而升破原水準
- 情境 (c)：流動性效果較小，且預期通膨調整迅速 → 利率立即上升，並持續走高
- 政策含意：若情境 (c) 成立，要降低利率應「降低」貨幣成長率，而非提高

統整內容

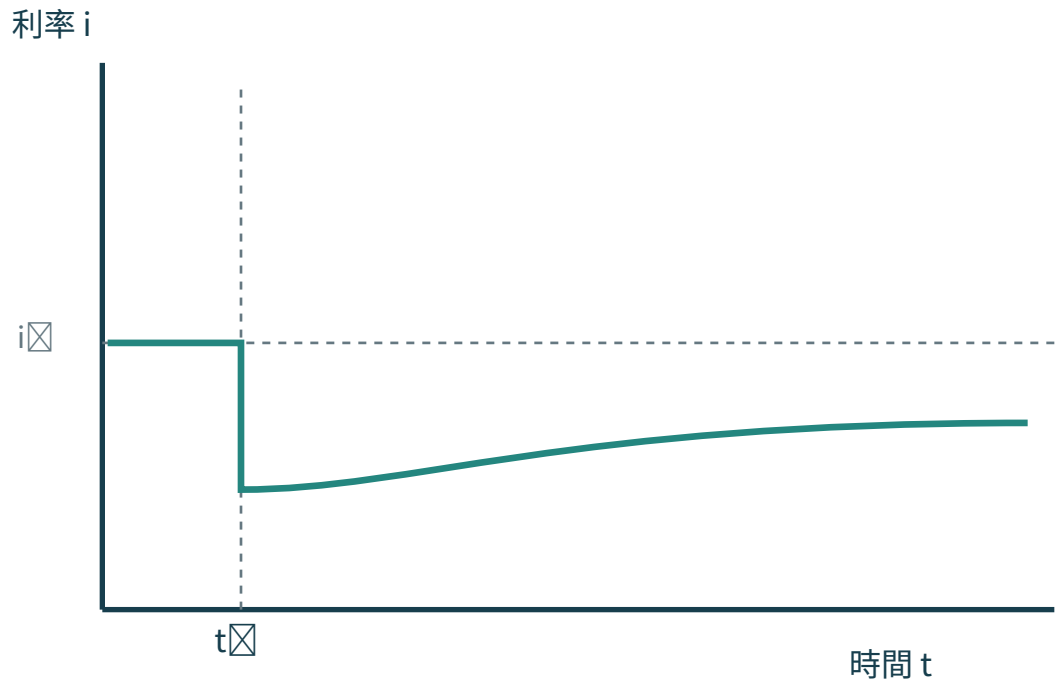
流動性效果最大時，利率先降、再部分回升，長期仍低於原水準。若其他效果最終較大而預期調整慢，利率先降後升，最後超過原水準。若預期通膨調整很快且壓過流動性效果，利率可能一開始就上升。這些是條件式情境，不是每次寬鬆都必然走同一路徑。

老師補充與課堂問答

老師用三張圖說明三種可能路徑。第一種：流動性效果大且快，利率先明顯下降，另外三個效果慢慢作用後回升一些，最終仍低於原水準。

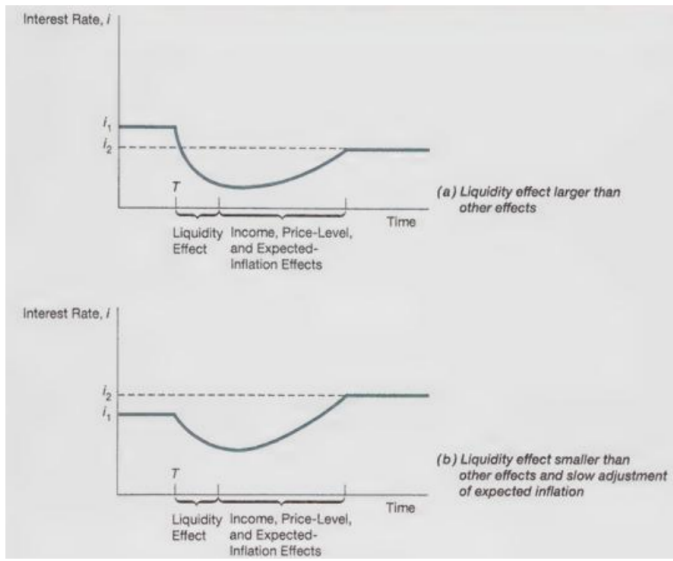
第二種：流動性效果較小，利率先下降，之後被另外三個效果蓋過，不但回升還超過原來的水準，變成短期下降、長期上升。

第三種：所得與預期通膨效果一開始就大於流動性效果，利率從頭到尾直接上升。



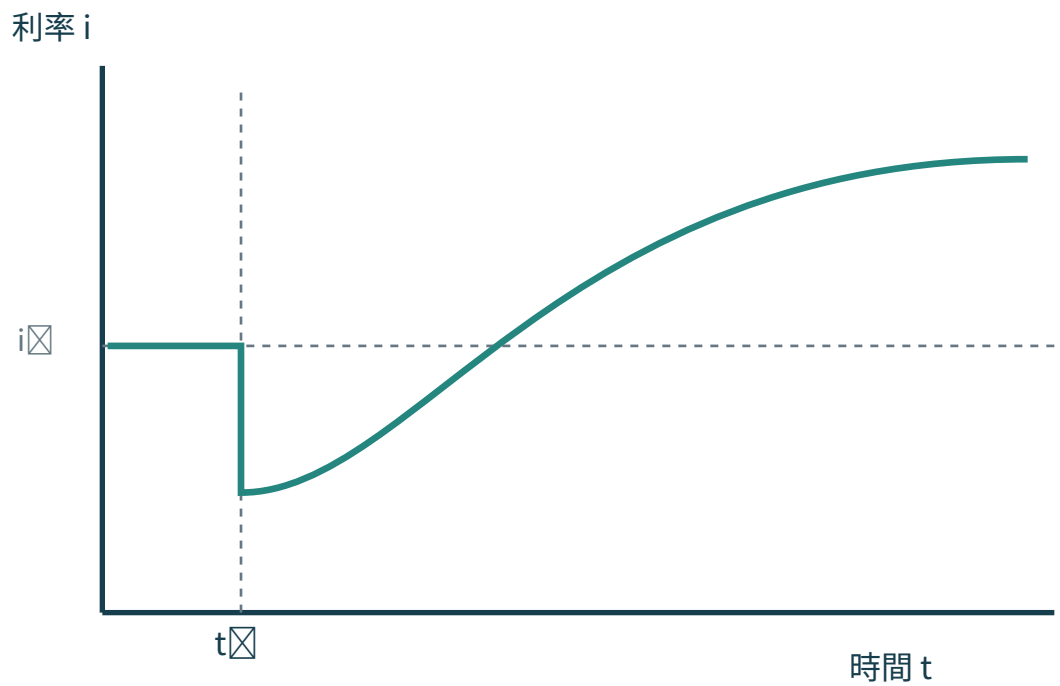
第 5 章 • 簡報第 45 頁｜利率先降的兩種結果

Figure 11



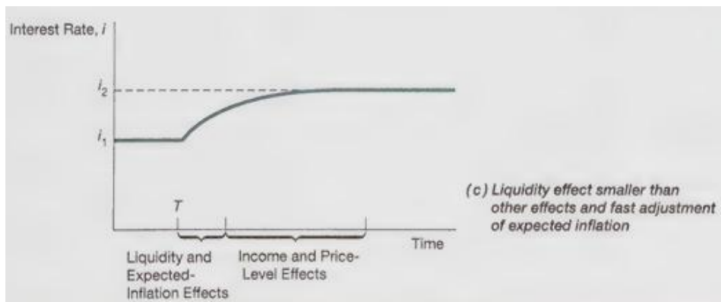
統整內容

圖中的衝擊時點 T 之後，流動性效果先使利率下降。後續所得、物價與通膨預期帶來回升。若回升不足，終點低於起點，若回升更大，終點高於起點。作圖要保留原始利率的水平參考線，清楚區分短期跳動與長期落點。



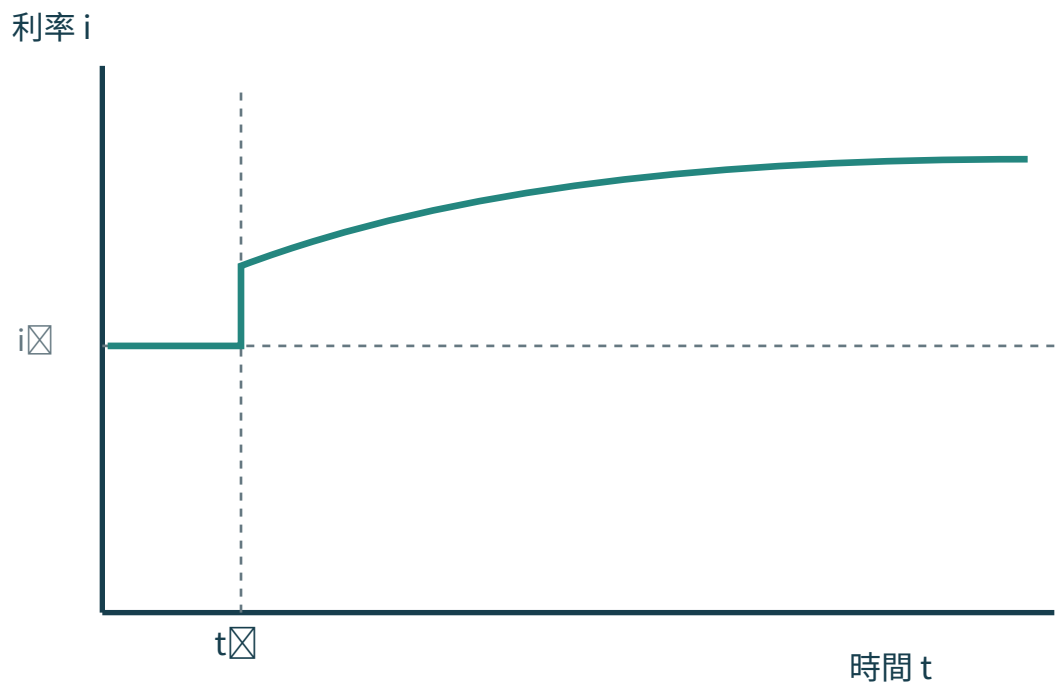
第 5 章 • 簡報第 46 頁｜預期迅速調整的路徑

Figure 11



統整內容

當提高貨幣成長率立刻提高通膨預期，而且此效果大於流動性效果，名目利率可能立即上升，之後再隨其他效果調整。這說明長期壓低名目利率不能只靠持續增加貨幣，更須穩定通膨預期。



第 5 章 · 簡報第 47 頁｜實證與政策解讀

實證證據（Figure 12, 1950–2020）

- 1960 年代中期起貨幣成長率（M2）攀升，利率同步上升 → 流動性效果被物價、所得與預期通膨效果壓過
- 1970 年代：利率與貨幣成長率同創戰後新高
- 1980 年代初至 1990 年代初：貨幣成長率下降，利率亦下降
- 1995 年後通膨穩定，貨幣成長率與利率無明確關係
- 研判：情境 (a) 可能性低；較精細的研究顯示貨幣成長「暫時」壓低短期利率，接近情境 (b)

47

統整內容

課本歷史資料顯示，高貨幣成長與高名目利率可以並存，不能用「貨幣多應該利率低」否定這個現象。較符合本章討論的是短期流動性效果先降息、較慢的其他效果再提高利率。但制度及通膨環境改變後，簡單相關性也可能變弱。

老師補充與課堂問答

老師帶大家看實證資料：1960 至 1970 年代，M2 成長與利率是同向上升（當時剛結束戰爭）。1980 到 1995 年則是一起下降。1995 年之後沒有特別的關係。

結論是第一種路徑的可能性很低，資料比較接近第二種——利率暫時下降之後會慢慢回升。

課本其他內容

課本的 1950–2020 年圖表顯示，貨幣成長與利率的關係並非各時期都一樣。1995 年後通膨較穩定，簡單相關性變弱。圖表本身也無法辨認預期調整有多快，不能單憑兩條歷史曲線判斷短期政策效果。

第 5 章 · 簡報第 48 頁｜貨幣成長與利率時間序列

Figure 12

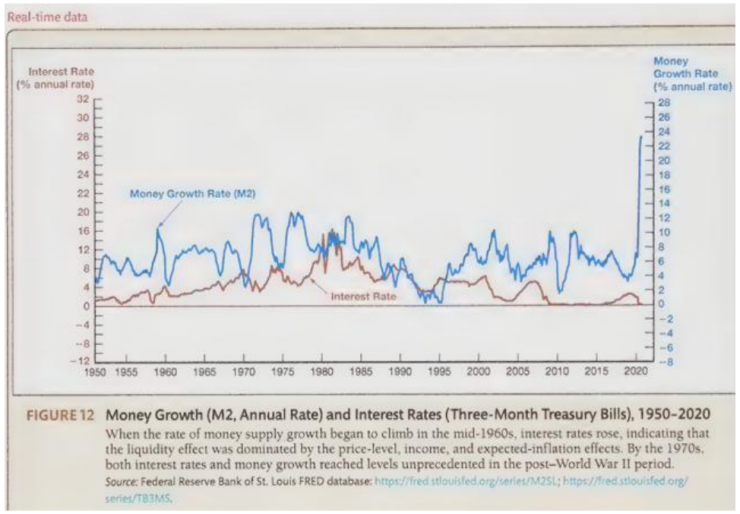


FIGURE 12 **Money Growth (M2, Annual Rate) and Interest Rates (Three-Month Treasury Bills), 1950–2020**

When the rate of money supply growth began to climb in the mid-1960s, interest rates rose, indicating that the liquidity effect was dominated by the price-level, income, and expected-inflation effects. By the 1970s, both interest rates and money growth reached levels unprecedented in the post–World War II period.

Source: Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL; https://fred.stlouisfed.org/series/TB3MS.

48

統整內容

原圖比較貨幣成長率與利率的歷史走勢。讀圖時先對齊期間，再區分短期政策衝擊、長期通膨關聯及制度變動。兩條線同向反映的是長期平均關係。單次的貨幣擴張會先出現流動性效果使利率下降，之後才被所得、物價與預期通膨三個效果拉回。複雜歷史數據保留原圖。

第 5 章 • 簡報第 49 頁｜本章統整

本章摘要（Summary）

1. 資產需求量：與財富（＋）、相對預期報酬（＋）、相對風險（−）、相對流動性（＋）有關
2. 債券供需架構：需求面（所得／財富、預期報酬、風險、流動性）或供給面（投資獲利機會、實質借款成本、政府預算）變動 → 均衡利率改變
3. 流動性偏好架構：所得、物價、貨幣供給變動 → 均衡利率改變
4. 貨幣供給增加的四種效果：流動性效果使利率下降，其餘三者使利率上升
5. 證據顯示所得、物價與預期通膨效果居主導 → 貨幣成長率提高最終使利率「上升」

49

統整內容

資產需求由財富、相對報酬、風險及流動性決定。債券與貨幣市場均可推導利率。債券價格與利率反向，貨幣供給增加的直接效果是降息，最終方向仍取決於所得、物價與通膨預期。作答完整的關鍵是寫清假設、曲線移動與短長期，而不是只背方向。

老師補充與課堂問答

老師點出本章的考試重點：給你一個外生變數的變動（貨幣供給增加、所得增加、預期通膨上升等），要能判斷債券市場或貨幣市場的哪一條線往哪邊移動，以及均衡利率上升還是下降。

也要能回答「利率是怎麼決定的」：由供需決定，央行是透過改變貨幣供給來間接影響均衡利率，不是直接訂出利率。

課本其他內容

本章中英術語對照：財富 wealth；預期報酬 expected return；風險 risk；流動性 liquidity；資產組合選擇理論 theory of portfolio choice；需求曲線 demand curve；供給曲線 supply curve；市場均衡 market equilibrium；超額供給 excess supply；超額需求 excess demand；資產市場法 asset market approach；費雪效果 Fisher effect；機會成本 opportunity cost；流動性偏好架構 liquidity preference framework；流動性效果 liquidity effect；所得效果 income effect；物價水準效果 price-level effect；預期通膨效果 expected-inflation effect。